

Проектна Документация: University System

Технологична платформа: ASP.NET Core MVC

Дата: 22 Май 2024 г.

1. Въведение

Настоящият документ описва архитектурата, структурата и функционалността на уеб приложение за управление на университетска база данни. Системата е изградена по шаблона MVC (Model-View-Controller) и използва Entity Framework Core за управление на данните.

2. Архитектура на данните (Models)

Приложението се базира на три основни обекта (класа), които дефинират таблиците в базата данни:

2.1. Student (Студент)

- **Id:** Уникален ключ (Primary Key).
- **FullName:** Текстово поле за името на студента.

2.2. Teacher (Преподавател)

- **Id:** Уникален ключ.
- **Name:** Текстово поле за името.
- **Релация:** Един учител може да води множество курсове.

2.3. Course (Курс)

- **Id:** Уникален ключ.
- **Title:** Заглавие на учебната дисциплина.
- **TeacherId:** Външен ключ (Foreign Key), свързващ курса с учител.

3. Функционални модули (Controllers & Views)

За всеки модел е реализиран пълен набор от CRUD операции:

Операция	Описание	View Файл
Index	Табличен преглед на всички записи	Index.cshtml
Create	Форма за добавяне на нов обект	Create.cshtml
Edit	Редакция на съществуващ запис	Edit.cshtml
Details	Преглед на пълната информация	Details.cshtml
Delete	Сигурно изтриване с потвърждение	Delete.cshtml

4. Техническа реализация

4.1. База данни

Използван е Code-First подход с миграции:

```
Add-Migration InitialCreate  
Update-Database
```

4.2. Scaffolding и ръчни корекции

Системата съчетава автоматично генериран код за бързина и ръчни корекции за прецизност, включително:

- Интеграция на **ViewBag** за падащи менюта в курсовете.
- Bootstrap стилизиране на картите за детайли и формите.
- Валидация на клиентско ниво чрез Tag Helpers.

5. Заключение

Приложението предоставя стабилна основа за управление на учебния процес, като гарантира интегритет на данните чрез релационни връзки в SQL Server.